Facultad de ingeniería

DEFENSAS PREVENTIVAS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

ANTE ATAQUES INFORMÁTICOS

Integrantes:

Espinosa González Sara Sofia

Rosete Manzano Karina Lizeth

ÍNDICE
de contenido

01 INTRODUCCIÓN

02 SEGURIDAD PREVENTIVA

03 MODELO DE AMENAZAS

04 SEGURIDAD EN CAPAS

05 MECANISMOS DE DEFENSA

06 LIMITACIONES

07 CONCLUSIÓN

EL SO COMO PROTECTOR

Casa completamente abierta

=

Computadora si no existieran mecanismos de seguridad en el SO

Vida almacenada en medios digitales

- Contraseñas
- Cuentas bancarias
- Documentos
- Redes sociales

PROTEGIDO POR:

Sistema Operativo

S.O.

Software

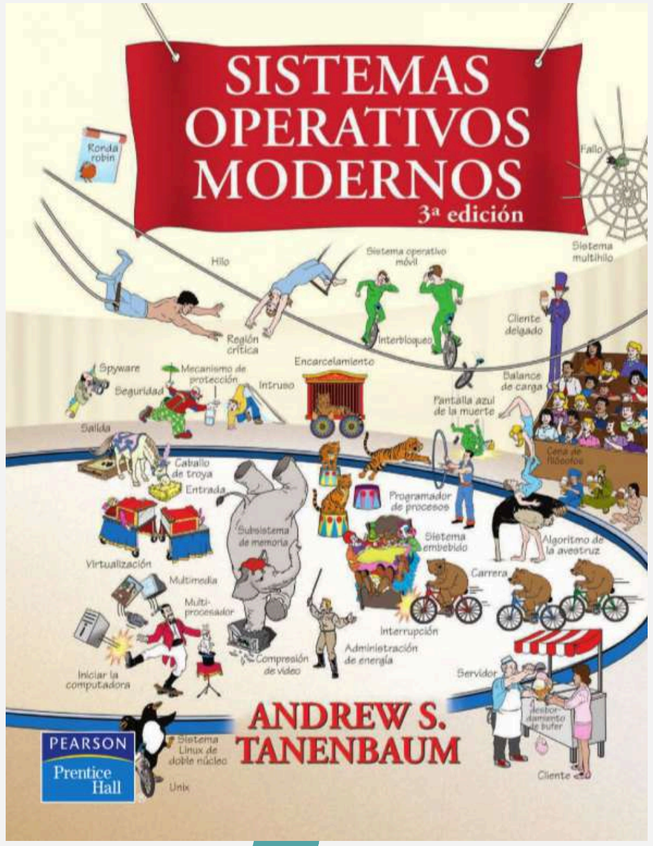
Administra recursos de hardware

Controla la ejecución de procesos

Permite la interacción entre el usuario y las aplicaciones

¡Primera línea de defensa contra ataques informáticos!

Tanenbaum menciona en su libro *sistemas operativos modernos* que un sistema operativo no es solo un gestor de recursos; su diseño debe ser una fortaleza matemática que proteja la integridad de la información frente a atacantes que pueden estar a miles de kilómetros.



¿Cómo se defienden los sistemas operativos antes de que ocurra un ataque?

SEGURIDAD PREVENTIVA

Mecanismos diseñados para evitar o dificultar accesos no autorizados antes de que ocurra una intrusión

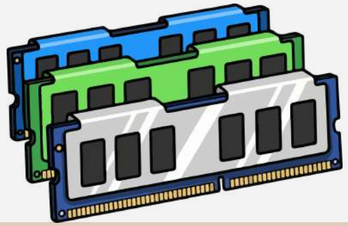
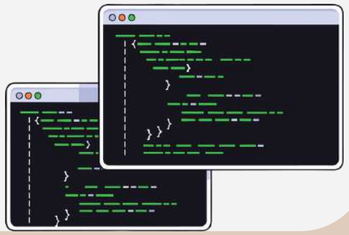
Estos pilares están alineados con los estándares internacionales del NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología)

Tres principios fundamentales

MODELO DE AMENAZAS

Enfoque estructurado que permite identificar posibles riesgos de seguridad en un sistema informático.

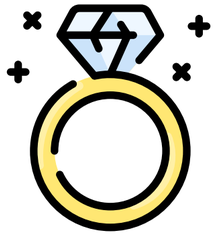
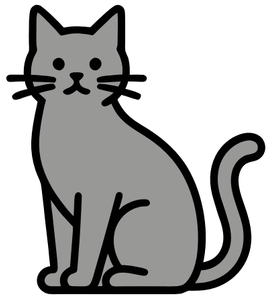
- Activos
- Vulnerabilidades
- Amenazas

Contraseña
123456

Vulnerabilidad

Activos

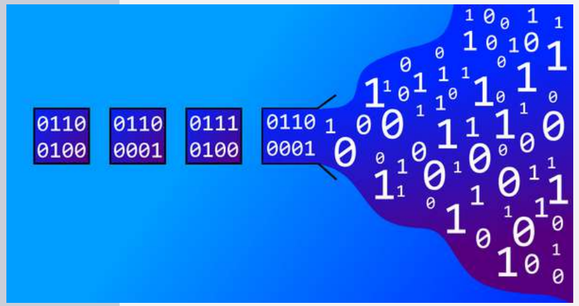
Amenaza

Vulnerabilidad

VULNERABILIDADES TÉCNICAS

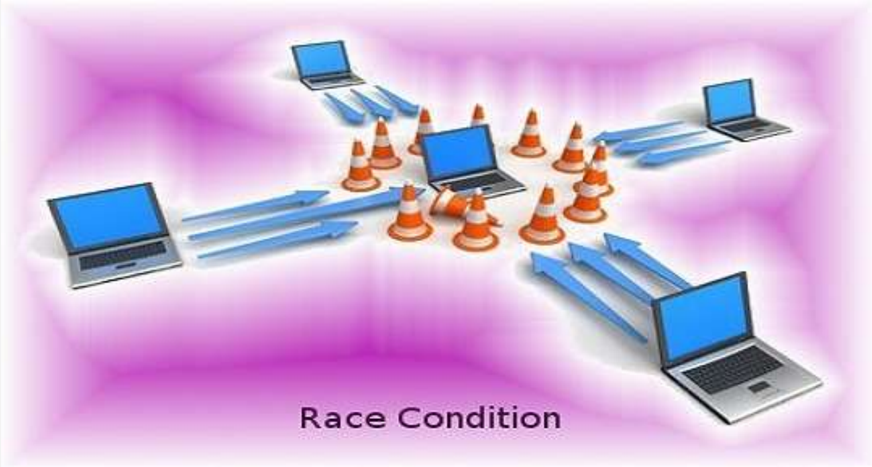
BUFFER OVERFLOW

Ocurre cuando un programa escribe más datos en un búfer de longitud fija de los que puede almacenar, permitiendo sobrescribir ubicaciones de memoria.



CONDICIONES DE CARRERA

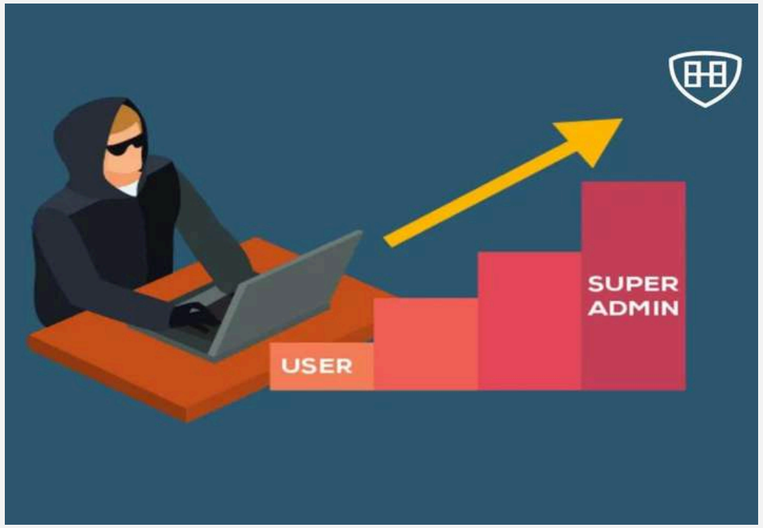
El sistema depende de una sincronización perfecta entre eventos que no controla.



VULNERABILIDADES TÉCNICAS

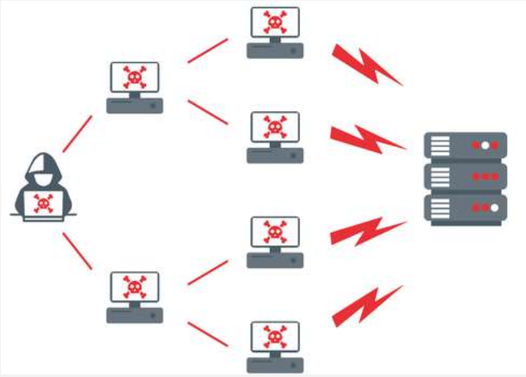
ESCALACIÓN DE PRIVILEGIOS

Obtención de permisos superiores a recursos protegidos para una aplicación o usuario



DENEGACIÓN DE SERVICIOS

Tiene como objetivo saturar el sistema o explotar errores que provoquen su fallo, haciendo que los recursos no estén disponibles



ZERO-DAY

Fallos de seguridad desconocidos para el proveedor del software que aún no han sido parcheados. Representan un riesgo alto al no existir una defensa directa inmediata.

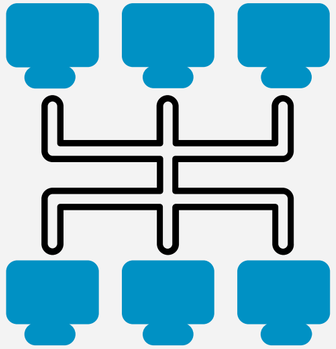
SUPERFICIE DE ATAQUE

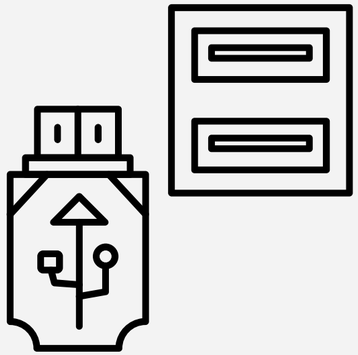
Superficie digital
Incluye software, sistemas operativos, redes y servicios expuestos.

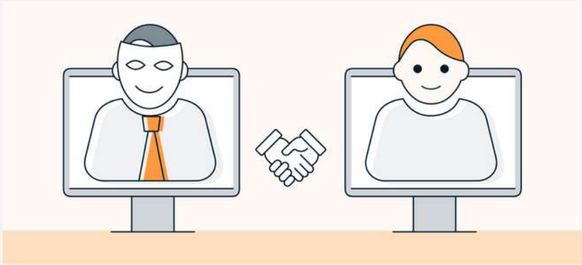
Superficie física
Comprende dispositivos y hardware accesible del equipo incluyendo periféricos

Superficie de ingeniería social
Involucra la manipulación del usuario para evadir controles técnicos

Conjunto de vulnerabilidades, interfaces y puntos de entrada que pueden ser explotados por un atacante







SEGURIDAD EN CAPAS

Seguridad de acceso
Gestiona la identidad y los permisos mediante mecanismos de autenticación y listas de control

Seguridad de ejecución
Asegura que los procesos operen en entornos controlados

Seguridad de memoria
Protege el espacio de direcciones de cada proceso

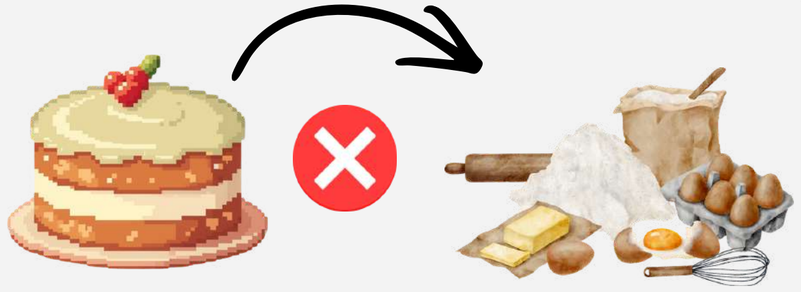
Seguridad de datos
Garantiza la confidencialidad de la información mediante el uso de algoritmos de cifrado

Implementación de múltiples niveles de protección independientes entre sí, si un atacante logra vulnerar una capa específica, existan otras barreras que impidan el acceso total

MECANISMOS DE DEFENSA

AUTENTICACION Y CONTROL DE ACCESO

- Identificación: donde el usuario declara quién es
- Autenticación: donde el sistema verifica esa identidad mediante una credencial.
- Funciones Hash para cifrar la información



EJEMPLO

MODELO UGO

- User (u): usuario propietario del archivo.
- Group (g): usuarios pertenecientes al grupo asignado al archivo.
- Other (o): usuarios que no son el dueño ni forman parte del grupo asignado.

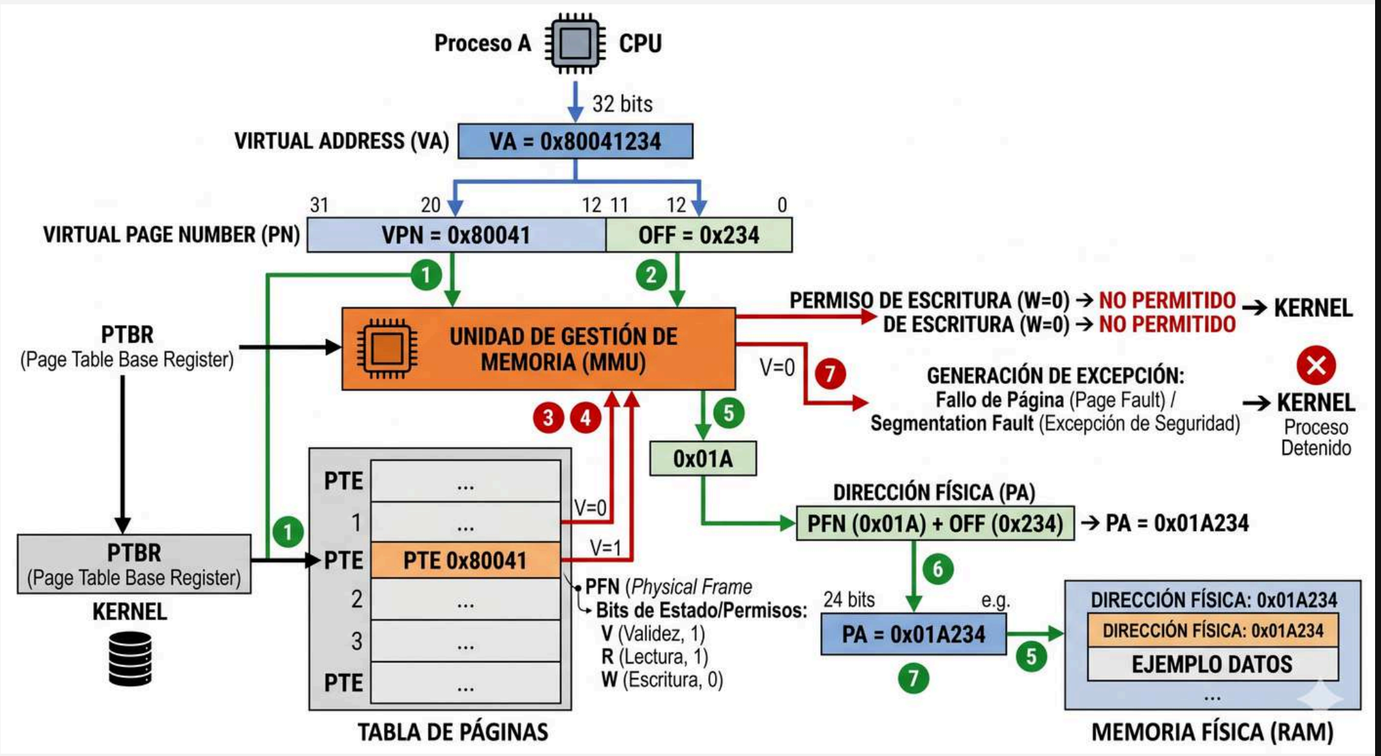
Identidad (UGO)	Valor Octal	Simbólico	Facultades
User (Propietario)	7 (4+2+1)	rwx	Lectura, escritura y ejecución
Group (Grupo)	5 (4+0+1)	r-x	Lectura y ejecución únicamente
Other (Otros)	5 (4+0+1)	r-x	Lectura y ejecución únicamente

MECANISMOS DE DEFENSA

AISLAMIENTO DE PROCESOS

- Cada programa se ejecute en su propio espacio de direcciones lógico e independiente
- Interacción entre el software y el hardware especializado, específicamente la MMU o Unidad de Gestión de Memoria.

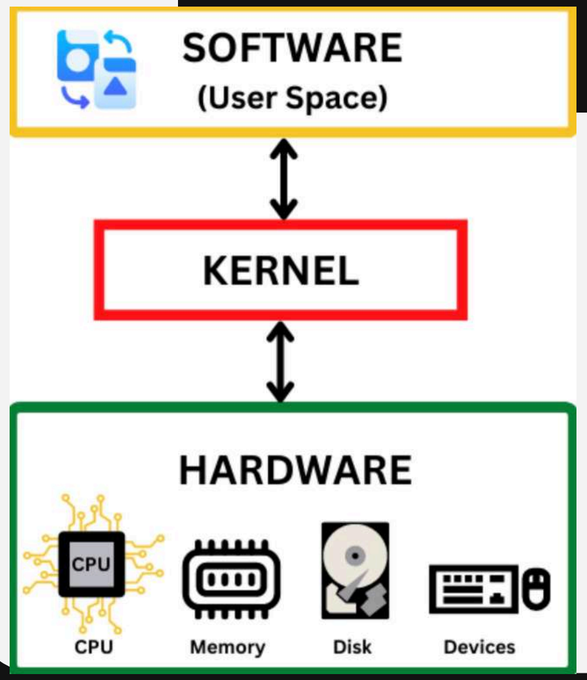
EJEMPLO



MECANISMOS DE DEFENSA

MODO USUARIO Y MODO KERNEL

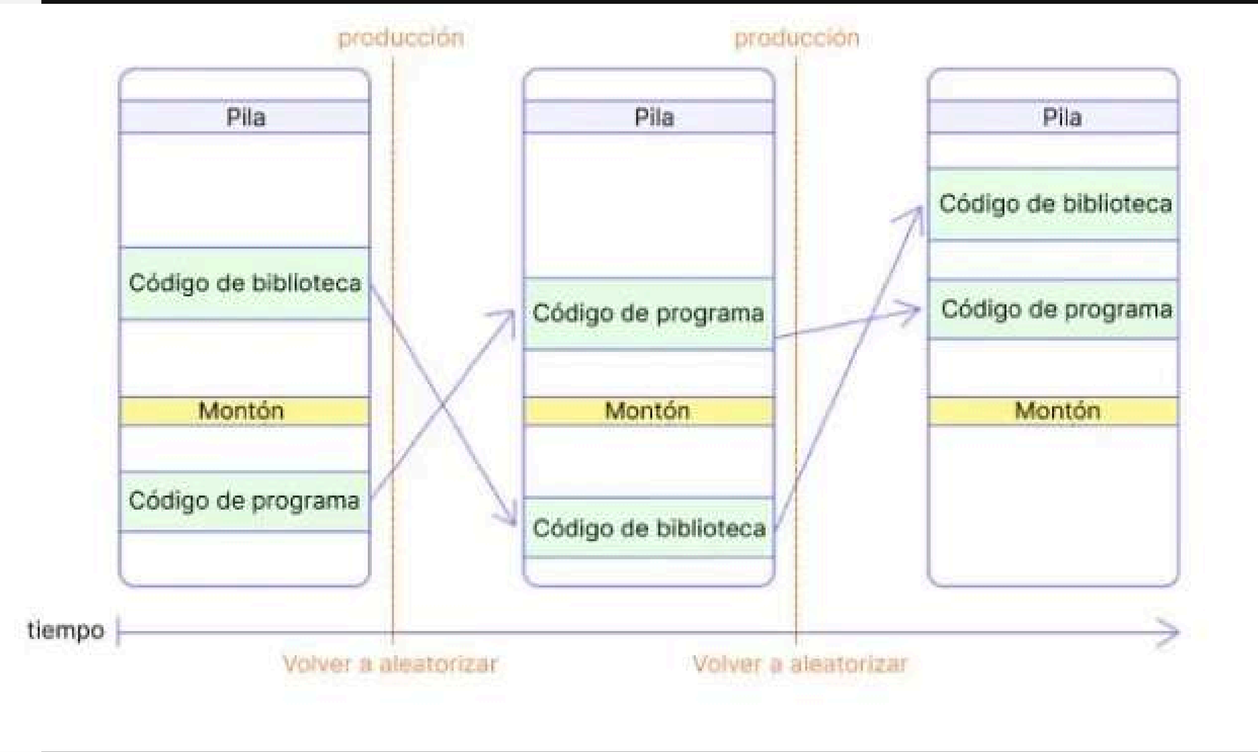
- Usuario: entorno restringido donde se ejecutan las aplicaciones de usuario.
- Kernel: nivel con mayores privilegios, donde el núcleo del SO tiene acceso a todas las instrucciones de la CPU y memoria



MECANISMOS DE DEFENSA

ALEATORIZACIÓN DEL ESPACIO DE DIRECCIONES (ASLR)

- Introduce un desplazamiento aleatorio en la dirección de inicio de segmentos clave como el stack, el heap y las bibliotecas dinámicas.
- KASLR: ejemplo de implementación, aplica esta misma protección a su propio núcleo
- Mitigación de exploits: su objetivo principal es mitigar la efectividad de ataques como el stack overflow.



MECANISMOS DE DEFENSA

SANBOXING

Consiste en confinar aplicaciones en entornos totalmente controlados para restringir su acceso a recursos sensibles como archivos o red .

CIFRADO DE INFORMACION

Transforma en información ilegible que solo puede ser recuperado mediante una clave autorizada.

ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA

Permiten corregir fallos y vulnerabilidades que se descubren durante el ciclo de vida del software.

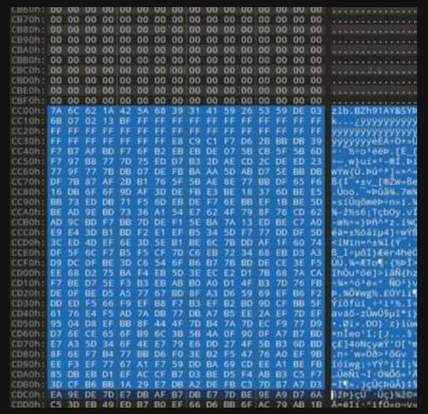
EJEMPLO

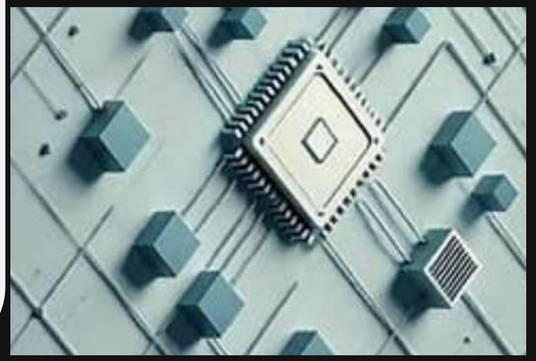
------> Escenario:

Ataque desde un navegador (desbordamiento de búfer)

------>Mecanismos de defensa:

- Modo usuario: Limita el acceso al sistema y al hardware
- MMU: Detecta accesos no autorizados a memoria
- ASLR: Cambia aleatoriamente direcciones en memoria
- Sandboxing: Aísla el proceso para proteger el sistema





LIMITACIONES Y CONCLUSIÓN

- La seguridad no es absoluta, siempre existe riesgo.
- La protección depende de múltiples capas
- El factor humano es una gran vulnerabilidad
- La tecnología por sí sola no garantiza seguridad.

¡Los ataques evolucionan constantemente, por lo que la defensa nunca es definitiva!

GRACIAS